

Architecture Styles

Với hệ thống “Online Food Delivery”:

1. Xác định bounded context.

❖ **Bounded Context** là phạm vi mà trong đó một mô hình nghiệp vụ (domain model) có ý nghĩa rõ ràng và không bị xung đột.

❖ Các bounded context trong hệ thống:

a) User / Identity Context

- Quản lý:
 - Đăng ký, đăng nhập
 - Hồ sơ người dùng
- Actor:
 - Customer
 - Driver
 - Admin

b) Restaurant Context

- Quản lý:
 - Nhà hàng
 - Menu, món ăn, giá
- Cung cấp dữ liệu cho việc đặt món

c) Order Context (Core Domain)

- Xử lý:
 - Tạo đơn hàng
 - Trạng thái đơn hàng: Pending → Confirmed → Preparing → Delivering → Completed
- Là trung tâm của toàn hệ thống

d) Payment Context

- Xử lý:
 - Thanh toán (COD, ví, thẻ)
 - Hoàn tiền (refund)

e) Delivery Context

- Quản lý:
 - Tài xế
 - Giao hàng
 - Theo dõi vị trí

Notification Context

- Gửi:
 - Email
 - SMS
 - Push notification

f) Review / Rating Context

- Đánh giá:
 - Nhà hàng
 - Tài xế

2. Mô tả giao tiếp Sync vs Async giữa services.

Synchronous (Sync): Service gửi request và chờ phản hồi ngay lập tức

a. Đặc điểm

- Sử dụng HTTP/REST hoặc gRPC
- Service gọi phải chờ kết quả trả về
- Phù hợp với các xử lý cần kết quả ngay

b. Trường hợp sử dụng

Trong hệ thống Food Delivery, Sync được dùng ở các bước:

- Kiểm tra thông tin món ăn từ Restaurant Service
- Validate dữ liệu trước khi tạo đơn hàng

c. Ví dụ luồng Sync

User → Order Service → Restaurant Service → Response → Order Service

d. Lý do sử dụng Sync

- Cần quyết định ngay (món còn hay hết)
- Đảm bảo tính chính xác dữ liệu
- Phù hợp với xử lý ngắn, đơn giản

e. Nhược điểm

- Phụ thuộc giữa các service (tight coupling)
- Dễ gây lỗi dây chuyền nếu service bị down
- Hiệu năng thấp khi hệ thống lớn

Asynchronous (Async): Service gửi message/event và không cần chờ phản hồi

a. Đặc điểm

- Sử dụng Message Broker (Kafka, RabbitMQ)
- Không cần chờ phản hồi
- Các service xử lý độc lập

b. Trường hợp sử dụng

Async được dùng cho các xử lý:

- Thanh toán
- Giao hàng
- Gửi thông báo

c. Ví dụ luồng Async

Order Service → Message Broker → Payment / Delivery / Notification

d. Lý do sử dụng Async

- Không cần phản hồi ngay
- Cho phép xử lý song song
- Giảm phụ thuộc giữa các service
- Tăng khả năng chịu lỗi và mở rộng hệ thống

e. Ưu điểm

- Hiệu năng cao (xử lý song song)
- Dễ scale hệ thống
- Tăng độ ổn định (fault tolerance)

Tóm gọn

	Sync	Async
Phản hồi	Ngay lập tức	Không cần ngay
Coupling	Cao	Thấp

Hiệu năng	Thấp hơn	Cao hơn
Khả năng chịu lỗi	Thấp	Cao

3. Tạo event messaging design (Kafka/RabbitMQ, chỉ cần mô hình).

